

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

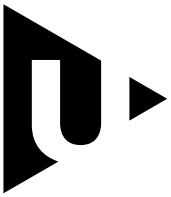
Bakalářská práce

PVL – knihovna pro validaci dat s předkompilací schémat

Ota Prokopec

PLZEŇ

2026



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Bakalářská práce

PVL – knihovna pro validaci dat s předkompilací schémat

Ota Prokopec

Vedoucí práce
doplnit vedoucího práce

PLZEŇ 2026

© Ota Prokopec, 2026

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani rozšiřována jakoukoli formou, elektronicky či mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, nebo uložena v systému pro ukládání a vyhledávání informací bez písemného souhlasu držitelů autorských práv.

Citace v seznamu literatury:
PROKOPEC, Ota. *PVL – knihovna pro validaci dat s předkompilací schémat*. Plzeň, 2026. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky. Vedoucí práce doplnit vedoucího práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd
Akademický rok: 2021/2022

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení:
Osobní číslo:
Studijní program: **B3902 Inženýrská informatika**
Studijní obor: **Informatika**
Téma práce:
Zadávající katedra: **Katedra informatiky a výpočetní techniky**

Zásady pro vypracování

1. Seznamte se se stávajícími , zdokumentujte jejich výhody a nevýhody.
2. Seznamte se se stávající podobou
3. Na základě bodů 1 a 2 navrhněte

4. Navržený implementujte a zabezpečte z bodu 2.
5. Výsledné řešení důkladně otestujte na netriviální množině dat
6. Vytvořte komunitně srozumitelný a veřejně dostupný tutoriál.
7. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Rozsah bakalářské práce: **doporuč. 30 s. původního textu**
Rozsah grafických prací: **dle potřeby**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

Dodá vedoucí bakalářské práce.

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. Ing.** **Ph.D.**
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Datum zadání bakalářské práce: **24. srpna 2021**
Termín odevzdání bakalářské práce: **5. května 2022**

L.S.

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
děkan

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
vedoucí katedry

V Plzni dne 14. října 2021

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, a zejména skutečnost, že Západočeská univerzita v Plzni má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Plzni dne 8. října 2026

. . . . . .

Ota Prokopec

V textu jsou použity názvy produktů, technologií, služeb, aplikací, společností apod., které mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abstrakt

Zástupný abstrakt práce o knihovně PVL, která umí schémata přeložit do optimalizovaného kódu pro rychlou validaci dat za běhu.

Abstract

A placeholder abstract of a thesis about PVL, a library that compiles schemas into optimized code for fast runtime validation.

Keywords: data validation, schema, compilation, TypeScript

Klíčová slova

validace dat • schéma • kompilace • TypeScript

Poděkování

Poděkování.

Obsah

1 Úvod **3**

1.1 Ukázka kódu 3

2 Závěr **5**

Bibliografie 7

Úvod 1

Tato kapitola je zástupný text, který ověřuje, že se práce sestaví do PDF. Knihovna PVL validuje data podle schémat [1] a „předkompiluje“ je do běžného kódu.

1.1 Ukázka kódu

Zdrojový soubor knihovny vložený přímo z repozitáře:

Zdrojový kód 1.1: Vstupní bod balíčku `@pcvl/schema`.

```
export * from './coercions.js';
export * from './consts.js';
export * from './enums.js';
export * from './issue/index.js';
// modifiers/ is deliberately omitted: its `Modifier` type and `
    MODIFIER_TAG` are internal-only.
export * from './standardSchema.js';
export * from './result.js';
export * from './schemas/index.js';
export * from './types.js';
// utils.ts is deliberately omitted: its helpers are internal-only.
export * from './pvl.js';
```

Na ukázku odkazuje oddíl 1.1.

Závěr 2

Zástupný závěr. Úvod je v kapitole 1.

Bibliografie

1. CONTRIBUTORS, Standard Schema. *Standard Schema* [online]. [cit. 2026-10-08]. Dostupné z: `https://standardschema.dev`.